

ATPL EASA STUDY GUIDE | 021 - CONOCIMIENTO GENERAL

Chapter 18: Combustibles de Pistón y Carburación

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 461-486) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. RELACIÓN MEZCLA AIRE-COMBUSTIBLE Y CONTROL DE EGT

El combustible de aviación más extendido es la gasolina con plomo AvGas 100LL (identificada con colorante AZUL). La proporción en peso de aire y combustible determina la velocidad y temperatura de la combustión:

- Relación Estequiométrica (15:1): 15 kg de aire por cada 1 kg de combustible. Es la relación química exacta para combustión completa teórica de todos los hidrocarburos.
- Mezcla de Mejor Potencia (Best Power, aprox. 12.5:1): Ligeramente rica. Genera la máxima presión media efectiva en el cilindro sacrificando consumo.
- Mezcla de Mejor Economía (Best Economy, aprox. 16:1 a 18:1): Pobre. Consumo mínimo de combustible con ligera pérdida de velocidad de crucero.
- Uso de la Temperatura EGT: Al empobrecer la palanca de mezcla, la EGT sube hasta alcanzar el pico máximo (Peak EGT). Operar a '50°F Rich of Peak' protege los cilindros; operar 'Lean of Peak' exige monitorización térmica cilindro a cilindro.

2. DETONACIÓN, PREENCENDIDO Y ENGELAMIENTO DE CARBURADOR

Anomalía de Combustión	Causa Fisiomecánica	Síntomas y Riesgos Operativos
Detonación (Knocking)	Autoignición espontánea violenta de la mezcla residual	Pico extremo de presión instantánea, subida brusca de CHT, rotura de pistones
Preencendido (Pre-ignition)	Ignición antes del salto de chispa por puntos incandescentes	Grave pérdida de potencia, daño catastrófico en válvulas y bujías
Hielo en Venturi (Carb Icing)	Vaporización de gasolina + caída por efecto Venturi (hasta -20°C)	Pérdida de RPM (paso fijo) o caída de MAP (paso variable); puede darse hasta +25°C OAT

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Identificación y Eliminación d

Paso 1: Síntoma en vuelo de crucero: - Hélice de paso fijo: Caída progresiva y no explicada de RPM. - Hélice de velocidad constante: Caída progresiva de la presión de admisión (MAP), mientras las RPM se mantienen constantes por el gobernador. Paso 2: Acción inmediata: Seleccionar CARBURATOR HEAT en posición HOT al 100% (nunca a medias). Paso 3: Reacción del motor (¡NO ASUSTARSE!): - El motor toserá, perderá más RPM y vibrará temporalmente (el hielo derretido entra como agua a los cilindros y el aire caliente es menos denso enriqueciendo la mezcla). Paso 4: Tras unos segundos, las RPM o MAP aumentarán superando el valor inicial indicando que el carburador está libre de hielo.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Reconocimiento de Hielo en Carburador con Hélice CSU (ECQB)

En una aeronave equipada con hélice de velocidad constante (paso variable), el primer indicio de formación de hielo en el carburador durante crucero será:

- [A]: Una caída inmediata de las revoluciones por minuto (RPM) del motor.
- [B]: Una reducción progresiva de la presión de admisión (MAP) sin movimiento de la palanca de gases. (CORRECTA)
- [C]: Un aumento repentino de la temperatura de culatas (CHT).
- [D]: Una vibración violenta del gobernador de la hélice.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

¡Pregunta trampa clásica de EASA! En paso fijo caen las RPM. En hélice de paso variable, el gobernador modula el paso para forzar las RPM constantes elegidas; por ello, la restricción de aire provocada por el hielo en el venturi se manifiesta exclusivamente como caída de presión de admisión MAP. Opción B correcta.